Guía Maestra para el Proyecto Final de Ciclo (DAM)

Tutora: Ana Belén Regal Teijeira

CESUR

Tu Centro Oficial de FP

CESUR
Tu Centro Oficial de FP

Índice de contenido:

1. Fase Preliminar: La Propuesta 2
Tipología y Estructura Técnica del Proyecto (El "Esqueleto") 2
2. Estructura de la Memoria del Proyecto 2
Estructura General del Documento 2
1. Planificación y Análisis (El "Por qué") 2
2. Diseño de la Aplicación (La "Estructura") 2
3. Desarrollo Técnico (El "Cómo") 2
4. Calidad y Despliegue (El "Resultado") 3
3. El Documento (La Memoria) 4
Cronograma de las entregas 5
Calificación: 5
Fase 0: La Propuesta del Proyecto 5
Entrega Parcial 1: Análisis y Diseño de Datos 6
Entrega Parcial 2: Desarrollo 6
Entrega Parcial 3: Pruebas y refactorización 6
Entrega Final: Proyecto Completo y Documentación 6

1. Fase Preliminar: La Propuesta

Antes de escribir una sola línea de código, debes definir qué vas a construir. Un buen proyecto de DAM debe resolver un problema real.

Tipología y Estructura Técnica del Proyecto (El "Esqueleto")

El proyecto debería tener al menos:

1. **Persistencia Local (Capa de Datos):** Uso de una base de datos ligera (MySQL, MongoDB, Room o SQLite entre otras). *Ejemplo: Guardar "Favoritos" o "Mis notas".*
2. **Interfaz de Usuario (UI) Moderna:** Uso de componentes estándar (RecyclerView/ListView, navegación por pestañas o menú lateral).
3. **Lógica de Negocio Simple:** Una funcionalidad que transforme los datos (un buscador, un filtro por categorías o un cálculo de estadísticas).
4. **Requisito indispensable:** La aplicación debe tener un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar), gestión de usuarios (autenticación) y persistencia de datos.

2. Estructura de la Memoria del Proyecto

Estructura General del Documento

Un proyecto sólido se divide en cuatro bloques principales: gestión, análisis técnico y desarrollo y la última fase el despliegue.

1. Planificación y Análisis (El "Por qué")

- **Definición del Problema:** Qué necesidad resuelve tu App.
- **Estudio de Mercado:** ¿Existen apps similares? ¿Qué valor aporta la tuya? ¿Quién lo va a usar?
- **Metodología de Trabajo:** Es vital mencionar si usaste **Agile (Scrum/Kanban)** para organizar tus sprints de desarrollo.

2. Diseño de la Aplicación (La "Estructura")

- **Casos de Uso:** Diagramas que expliquen qué puede hacer cada tipo de usuario.
- **Diseño de la Interfaz (UI):** Prototipos (Figma/Adobe XD) enfocados en la **usabilidad móvil** (material design o reglas de iOS).
- **Arquitectura:** ¿Es una arquitectura limpia (**Clean Architecture**), MVC o MVVM? Explícalo aquí.

3. Desarrollo Técnico (El "Cómo")

- **Stack Multiplataforma:** Justifica si usaste **Kotlin/Java** (Android), **Swift** (iOS) o frameworks como **Flutter** o **React Native**.

- **Persistencia de Datos:**
- **Local:** Uso de MySQL, MongoDB, SQLite, Room o Realm...
- **Remota:** Conexión con una base de datos en la nube (Firebase) o una **API REST** propia.
- **Hardware y Sensores:** Si tu app usa GPS, cámara, acelerómetro o Bluetooth, debe haber una sección dedicada a su implementación.

4. Calidad y Despliegue (El "Resultado")

- **Gestión de Excepciones:** Cómo controlas que la app no se cierre inesperadamente (*crashes*).
- **Pruebas (Testing):** Resultados de tests unitarios y pruebas en diferentes dispositivos/emuladores.
- **Instalación:** Proceso de generación del **APK/AAB** o el instalador para escritorio.
- **Repositorio Git:** Commits frecuentes y con mensajes descriptivos (usa Conventional Commits).

3. El Documento (La Memoria)

Se entregará un documento .zip bajo el nombre "**nombrecompleto-PI-DAM.zip"** que incluirá:

1. **Vídeo Demo:** Un clip de 2 min mostrando la ejecución de tu proyecto. Incluye una URL del almacenamiento en la nube donde puede acceder para su visualización. (No adjuntes el vídeo a la entrega).
2. **La Memoria:** Se entregará en .pdf con el formato "**nombrecompleto-PI-DAM.pdf**"
3. **Presentación:** Se entregará en .pdf, ppt o equivalente la presentación que se utilizará en la exposición del proyecto.

Estructura a incluir en la memoria del proyecto:

1. Portada
2. Índice
3. Abstract
4. Introducción
5. Análisis y requisitos
6. Diseño de la aplicación
7. Desarrollo técnico.
8. Calidad y despliegue
9. Manual de Instalación: Paso a paso para desplegar tu proyecto.
10. Manual de Usuario: Capturas de pantalla explicando cómo funciona la app.
11. Conclusiones: ¿Qué has aprendido? ¿Qué mejorarías?
12. Bibliografía
13. Anexos

NOTA:

- Los **índices** deben incluirse de forma automática y deben ser tanto un índice de contenidos como un índice de figuras.
- La **Bibliografía** ha de incluirse cumpliendo el formato Norma APA 7ª edición (https://normas-apa.org/referencias/)
- Todas las configuraciones deben estar respaldadas por capturas de pantalla y explicaciones.
- Se valorará la integración de tecnologías estudiadas en varios módulos del ciclo.
- El uso de IA deberá limitarse a tareas de apoyo y nunca sustituir el trabajo propio del alumnado. Cualquier trabajo que se haya realizado en su mayoría utilizando IA será anulado.
- El plagio implicará la no admisión del proyecto.
- En cada entrega que realizas irá completando la memoria que entregarás al final del proyecto, por lo que p.ej. la entrega 2 incluirá el contenido de la entrega 1, con las correcciones a las anotaciones indicadas y su propio contenido para revisión, y así con las demás entregas.

Cronograma de las entregas

Calificación:

La nota final del proyecto intermodular se reparte de la siguiente forma:

- Las entregas 1, 2, 3 y la final tienen un peso del 80% del proyecto. (20% cada una).
- La defensa tiene un peso del 20%.

Tiempo	Tarea
20/10/2026	FASE 0: Elección de tema y Análisis
Del 22/10/2026 al 04/11/2026	ENTREGA 1: Diseño (BBDD y Mockups)
Del 05/11/2026 al 20/11/2026	ENTREGA 2: Desarrollo (Coding)
Del 21/11/2026 al 09/10/2026	ENTREGA 3: Pruebas y Refactorización
Del 10/12/2026 al 15/12/2026	ENTREGA FINAL: Documentación (Memoria)
16, 17 o 18 de diciembre de 2026	Preparar Defensa/Exposición

Fase 0: La Propuesta del Proyecto

- **Título del Proyecto:** Nombre comercial o técnico de la aplicación.
- **Descripción del problema:** Qué necesidad detectas y cómo la vas a resolver.
- **Stack Tecnológico:** Listado de lenguajes y frameworks.
- **Funcionalidades principales:** Listado de lo que el usuario podrá hacer (MVP - Producto Mínimo Viable).

Entrega Parcial 1: Análisis y Diseño de Datos

En esta fase se asientan los cimientos técnicos.

- **Diagrama de Entidad-Relación (E-R):** Diseño de la base de datos detallando tablas, campos y relaciones.
- **Casos de Uso / Requisitos:** Documentación de qué acciones debe realizar el sistema.
- **Mockups / Wireframes:** Bocetos visuales de las pantallas (pueden ser bocetos de las pantallas o utilizar herramientas como Figma).
- **Planificación:** Un diagrama de Gantt inicial con las fases de desarrollo.

Entrega Parcial 2: Desarrollo

- **Configuración del entorno:** Qué entorno de desarrollo se utilizar, si hay repositorio en GitHub/GitLab con la estructura de carpetas definida.
- **Desarrollo de la API / Backend:** Endpoints principales creados y probados.
- **Sistema de Seguridad:** Implementación de la autenticación (Login/Registro) y protección de rutas.
- **Conexión a BBDD:** Evidencia de que los datos se guardan y recuperan correctamente.
- **Navegación Base:** El usuario ya puede moverse entre las pantallas principales, aunque falten detalles visuales.

Entrega Parcial 3: Pruebas y refactorización

- **Gestión de Errores:** La app no se cierra si no hay internet o si el usuario mete datos raros.
- **Estilo Final:** Aplicación de temas, fuentes y corrección de márgenes.
- **Plan de Pruebas:** Tabla con las pruebas realizadas (ej: "Probar login con datos vacíos -> Resultado esperado: Error").
- **Lógica de Negocio:** Funcionalidades avanzadas (filtros, CRUD, formularios complejos, validaciones).
- **Estado del Proyecto:** Un "Beta" funcional donde se puede navegar por casi toda la app.

Entrega Final: Proyecto Completo y Documentación

Es el cierre definitivo siguiendo las normas de estilo mencionadas anteriormente.

- **Memoria Técnica Completa:** Según las indicaciones anteriores.
- **Presentación:** que se usará en la exposición del proyecto.
- **Vídeo Demo:** Un clip de 2 min mostrando la app en un simulador por si el día de la defensa hay fallos técnicos.
- **Toda la documentación corregida y unificada.**